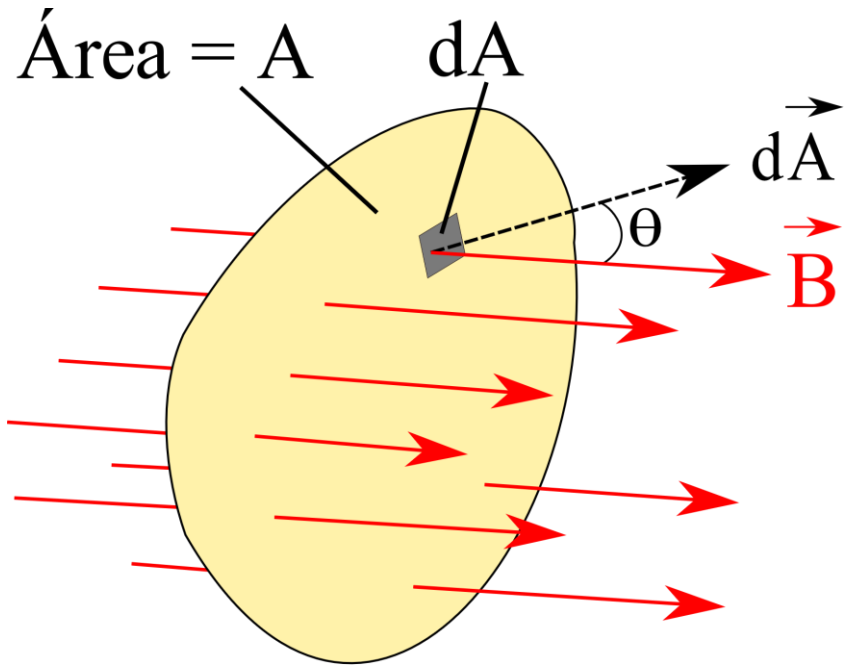
CONTEUDO

1. Lei de Faraday
2. Lei de Lenz
3. Circuitos Magnéticos

FLUXO NO MAGNETISMO

A definição de fluxo magnético é idêntica a de fluxo elétrico

$$\phi = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = BAcos\theta$$



- Se o campo estiver paralelo ao plano ($\theta = 90^o$), o fluxo pelo plano é zero
- Se o campo estiver perpendicular ao plano ($\theta = 0^o$), o fluxo pelo plano é BA

O Fluxo é dado em weber (Wb)

$$1Wb = 1T \times m^2$$

FLUXO MAGNÉTICO: EXEMPLO – ESPIRA RETANGULAR

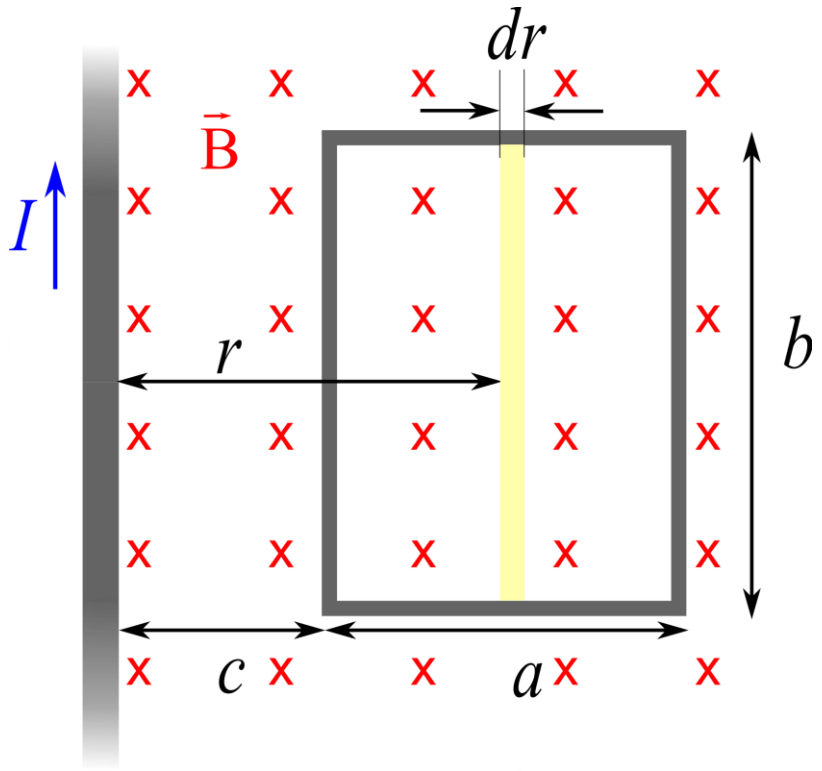
Nesta situação onde temos um fio conduzindo corrente I, criando um campo magnético B. Vamos calcular o fluxo na espira que se encontra do lado

- Observe que o campo magnético é paralelo ao vector de área.
- Da definição de fluxo e do B para um fio temos:

$$\phi = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathrm{dA}$$

- dA (área amarela) em função da distância r é $\mathrm{dA} = bdr$
- Integrando desde $r = c$ até $r = c + a$, temos:

$$\phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{c}\right)$$



Observe...

Se aumentamos as dimensões da espira maior fluxo teremos. Enquanto c aumenta o fluxo diminuirá até chegar a zero

LEI DE FARADAY

Indução Eletromagnética

Michael Faraday (1831) descobriu que se um condutor atravessar linhas de campo magnético B existe a indução de uma tensão nos terminais de do condutor.

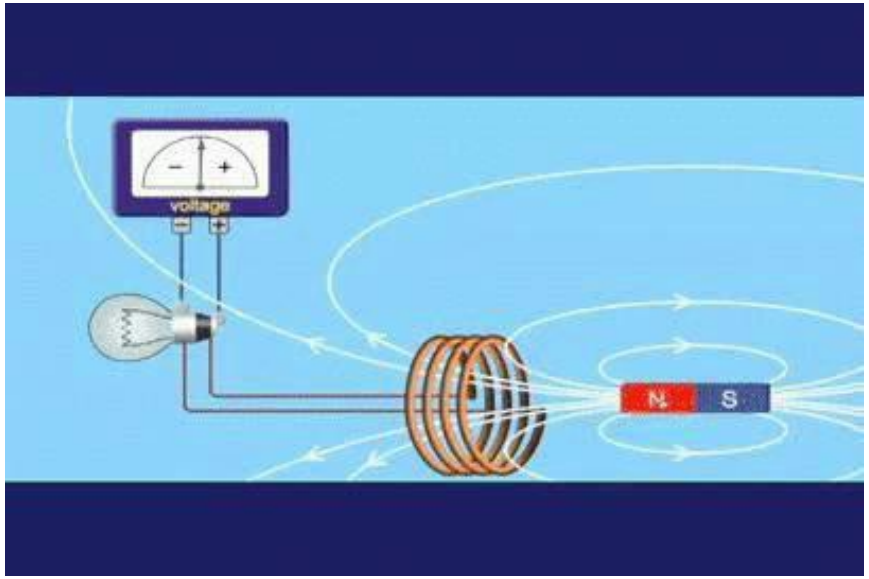
Lei de Faraday da tensão induzida.

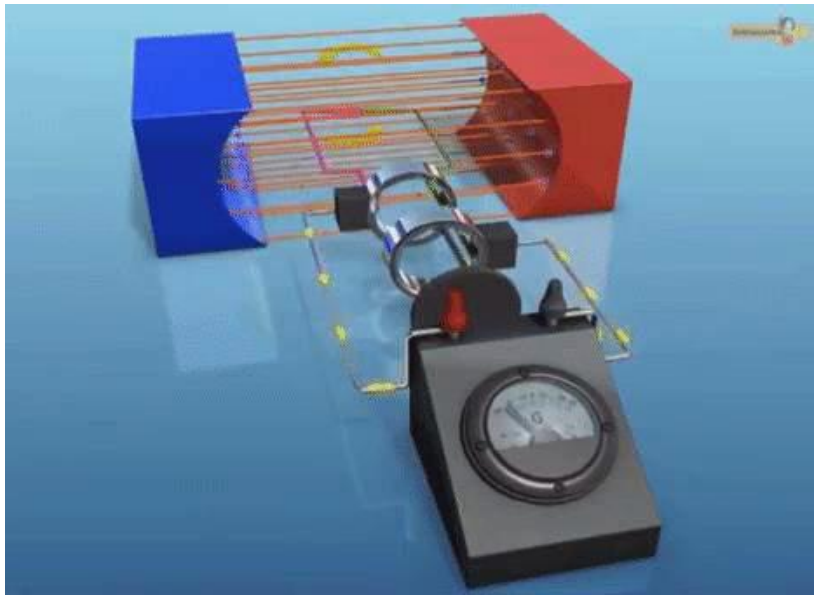
- A intensidade da tensão induzida depende da: taxa de variação no tempo do fluxo magnético na espira (velocidade de interseção das linhas de campo); e o número de espiras da bobina (N)

$$\boldsymbol{\varepsilon_{ind} = -\mathrm{N}\frac{d\phi}{\mathrm{d}t}}$$

$N = 1$ se temos uma única espira.

Lei de Faraday





Mais especificamente, a **Lei de Faraday** (ou **Lei de Indução Eletromagnética**) diz que a variação do fluxo magnético através de um circuito induz o surgimento de uma **força eletromotriz** (tensão) no circuito.

A **lei de Faraday** estabelece que a **integral de linha do campo elétrico** ao longo de um caminho fechado (circulação do campo elétrico) é igual à **taxa de variação do fluxo magnético** através da área do caminho.

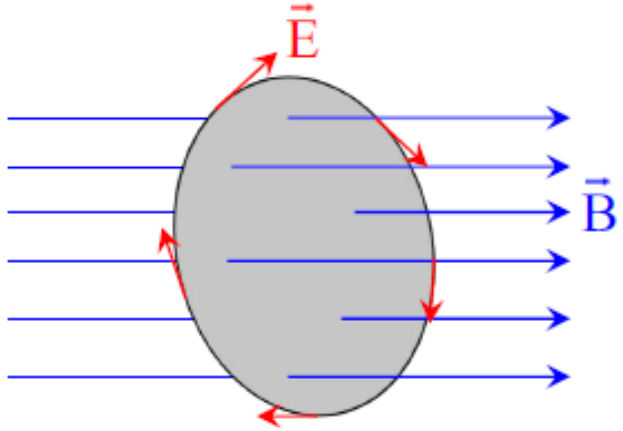
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

com

$$\Phi_m = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

e

$$B = \mu H$$



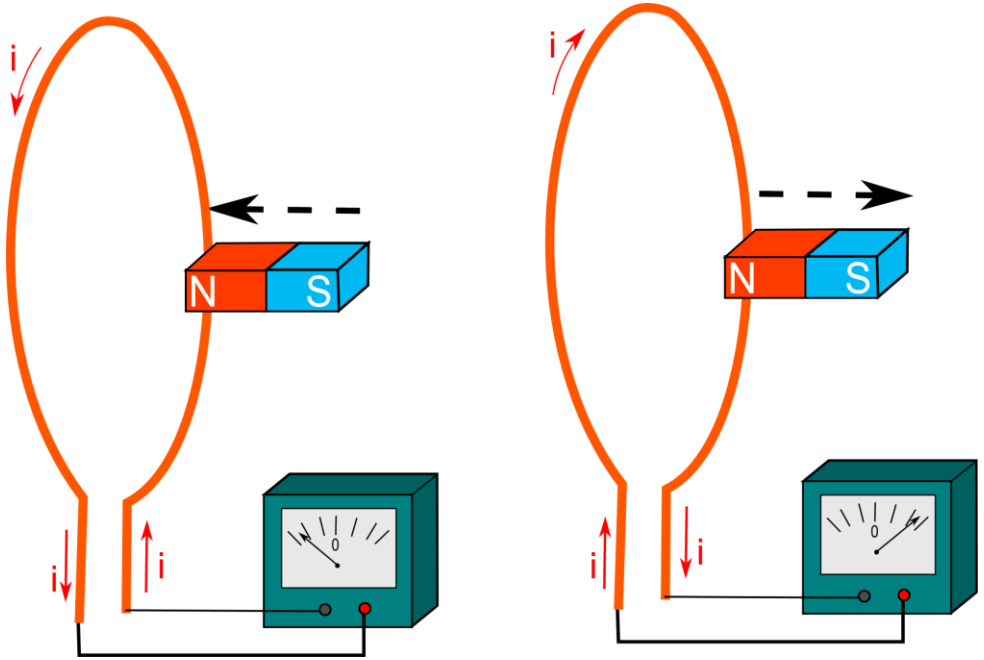
A variação do fluxo magnético pode ser causada por:

- Um circuito parado num campo magnético variável no tempo;
- Um circuito se movendo num campo magnético constante;
- Uma combinação dos dois anteriores.

LEI DE LENZ

- O sinal negativo é explicado pela **Lei de Lenz**.

A polaridade da tensão induzida tem polaridade tal que se opõe à variação do fluxo que causa a indução.

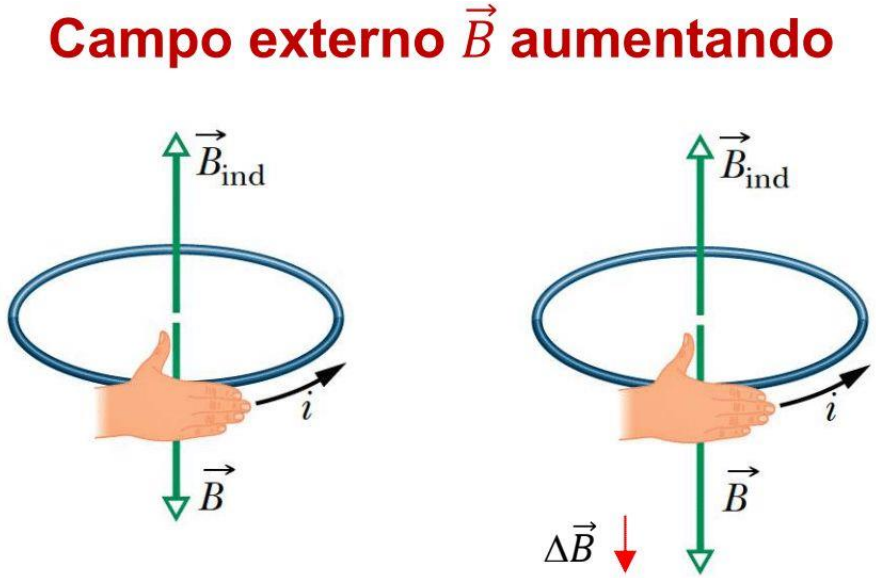


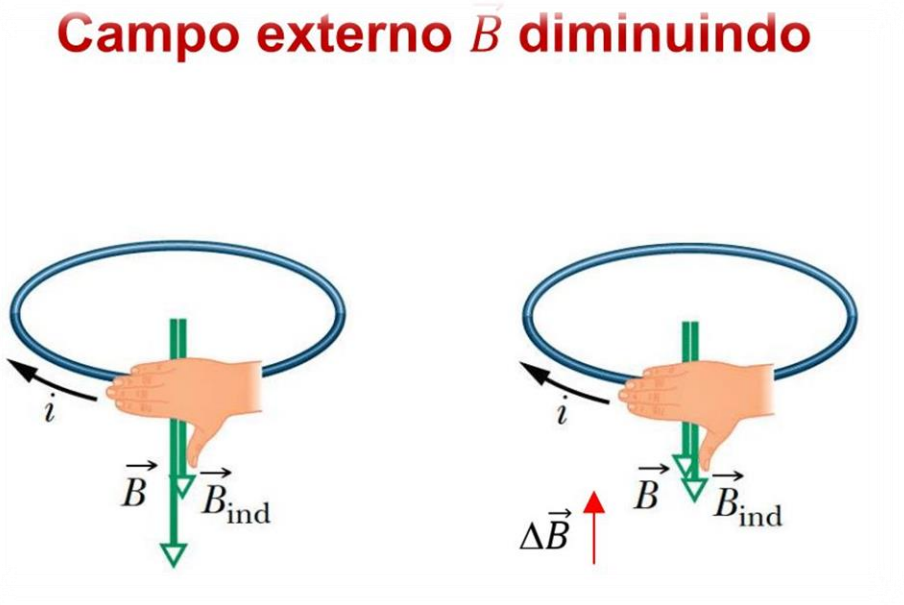
Simulador do PHET da Universidade de Colorado

Lei de Lenz (Heinrich Emil Lenz, 1834)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

O sentido da corrente induzida pela variação do fluxo magnético é tal que o campo magnético criado pela corrente induzida ($\vec{B}_{ind}$) se opõe às mudanças no fluxo magnético causado pelo campo externo ($\vec{B}$) .





LEI DE FARADAY

se $N = 1$ teremos

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\phi}{dt}$$

sendo ϕ o fluxo magnético através de uma superfície delimitada pela espira. Lembre-se da definição de fluxo para um campo magnético uniforme:

$$\phi = BA\cos\theta$$

Sendo θ, o ângulo entre o vetor de área da espira e o campo magnético (B)

LEI DE FARADAY: EXEMPLO

Uma bobina está enrolada com 200 espiras (voltas) de fio sobre o perímetro de uma armação quadrada cujos lados têm 18cm de lado. Cada espira tem a mesma área, igual a área do quadro, e a resistência total da bobina é 2 ohms.

Um campo magnético é aplicado perpendicularmente ao plano da bobina. Se o campo varia linearmente de 0 a 0,5T em um intervalo de tempo de 0,8s, achar o módulo da fem induzida na bobina enquanto o campo estiver variando.

Exemplo 9.1 do Serway

LEI DE FARADAY: EXEMPLO

Solução:

A área da espira é A=l^2 $[m^2]$, assim:

$$A = (18\,.\,10^{-2})^2 = 0{,}0324\ [m^2]$$

O fluxo em $t = 0s$? é $\phi = 0\ Wb$ pois $B = 0\ T$

Em $t = 0{,}8s$? o fluxo magnético $\phi = BA$, pois o campo e a área são perpendiculares.

$$\phi = 0{,}5T \cdot 0{,}0324m^2 = 0{,}0162\ Wb$$

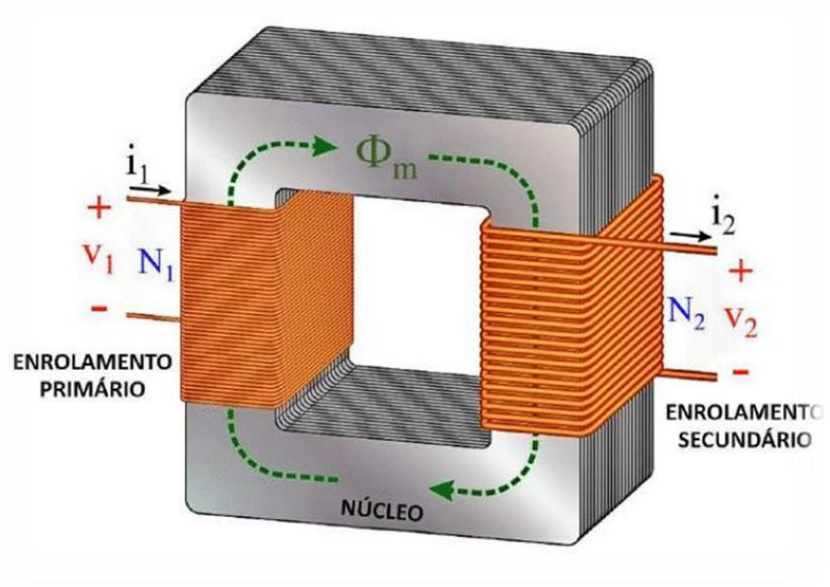
Assim, a fem induzida é:

$|\varepsilon_{ind}| = N\frac{d\phi}{dt} = 200.\frac{0{,}0162 - 0}{0{,}8} = 4{,}05$ [V], observe que $1Wb = 1V.s$

$$I = \frac{\varepsilon_{ind}}{R} = \frac{4{,}05V}{2\Omega} = 2{,}025\ [A]$$

Transformador:

- Usado para alterar os níveis de tensão e corrente em circuitos elétricos.
- **Princípio de funcionamento:** indução eletromagnética.



⇒ Não funciona em corrente contínua

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt} \Rightarrow \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{V_1}{N_1}$$

$$V_2 = N_2 \frac{d\phi_m}{dt} \Rightarrow \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{V_2}{N_2}$$

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} \qquad \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

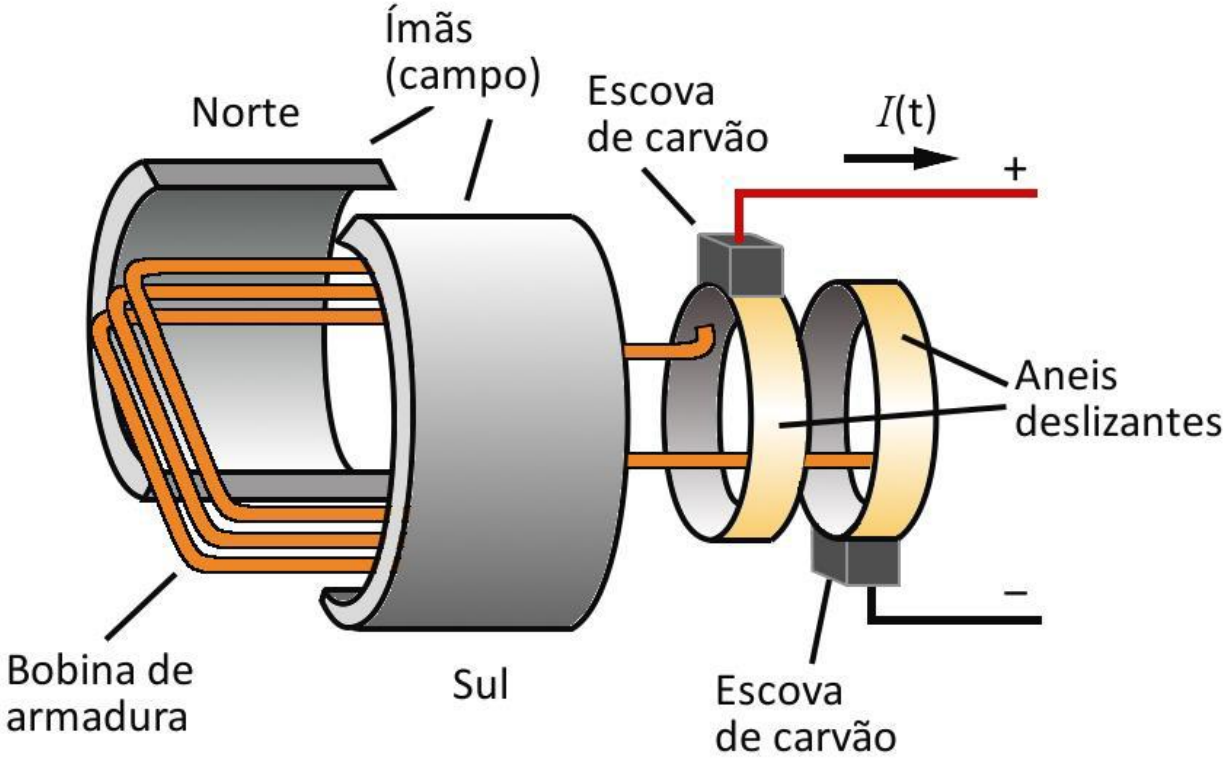
$$\frac{N_2}{N_1} = relação\ de\ transformação$$

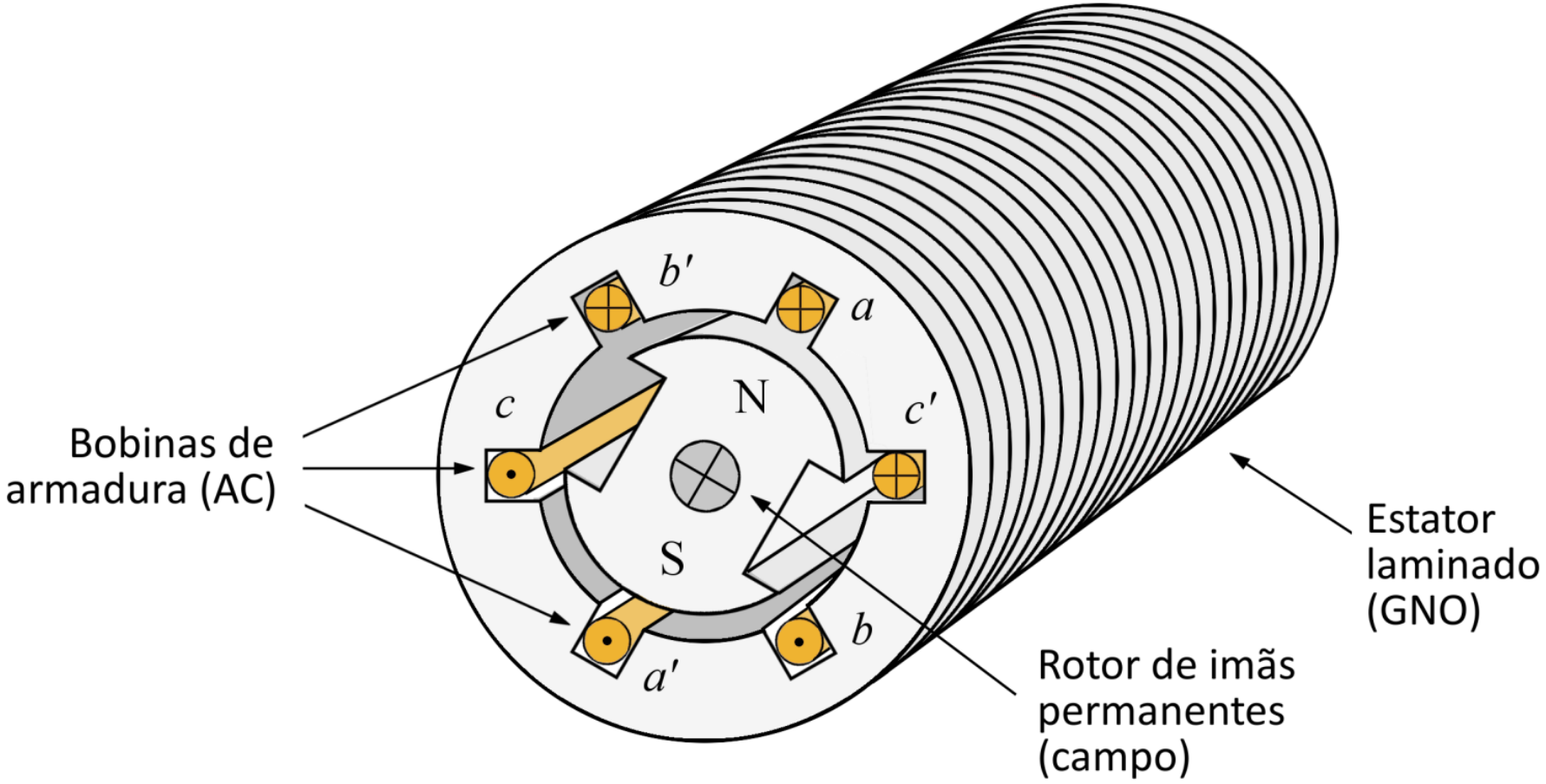
Caso não haja perdas, a potência que sai é igual à potência que entra. Assim:

$$p_1 = p_2 \Rightarrow V_1 i_1 = V_2 i_2 \Rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

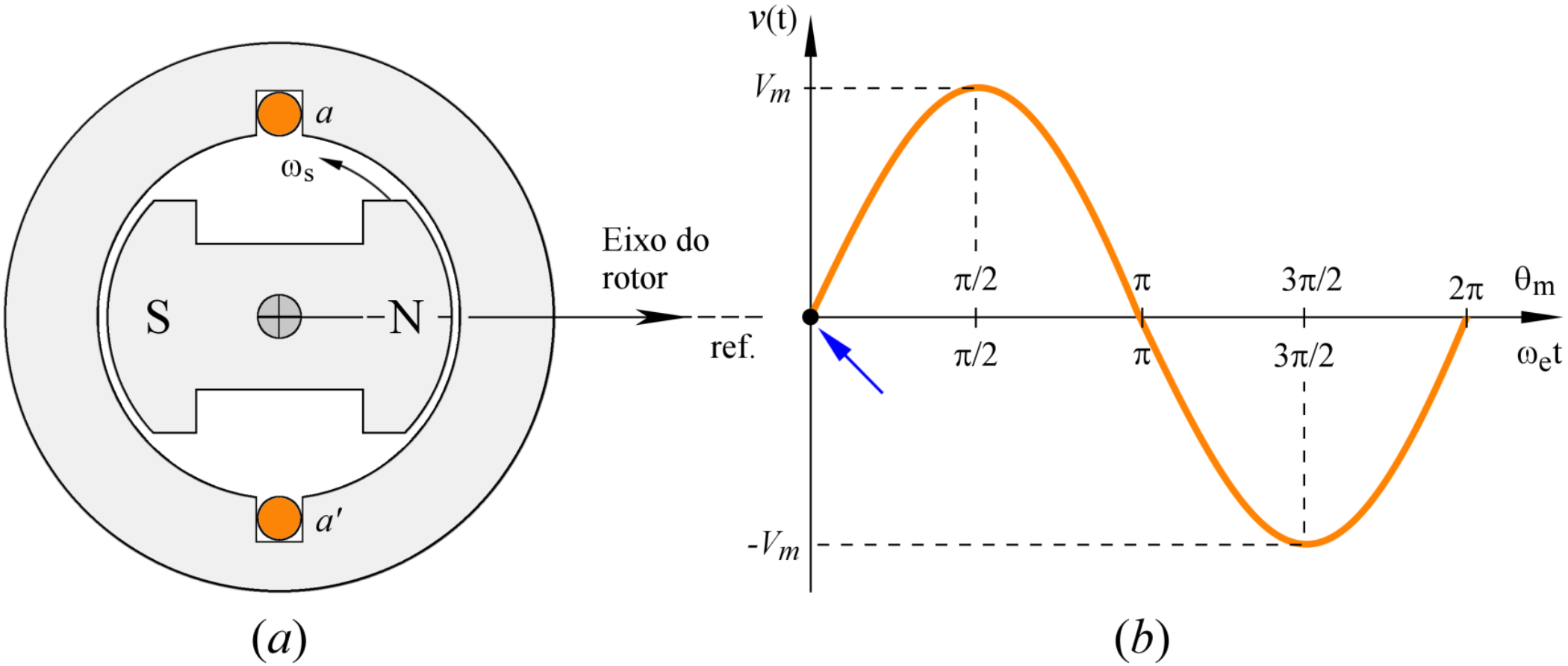
LEI DE FARADAY: EXEMPLO

Assista à explicação do Prof. Brescansin sobre uma espira girando em um campo magnético, aqui (24:22-32:50min)





FONTE: ALMEIDA, A.A.W. (2021)



FONTE: ALMEIDA, A.A.W. (2021)

LEI DE FARADAY: EXEMPLO

Assista à explicação do Prof. Brescansin sobre uma barra se movimentando em um campo magnético, aqui (32:50 – 37:42min)

Dínamo de Faraday

EXERCÍCIOS

Exercício 2

Villate-9-3: O comprimento total entre as pontas das asas de um avião Boeing 747 é 60 m . O avião voa a 800 km/h e com altura constante, na direção sul-norte, numa região onde o campo magnético terrestre faz um ângulo de 60° com a vertical e a sua intensidade é 0.5 G. Calcule a diferença de potencial induzida entre as pontas da asas.

EXERCÍCIOS

Exercício 6

Serway-9-49: A espira giratória no gerador CA é um quadrado de 10,0 cm em cada lado. Ela é girada a 60,0 Hz em um campo uniforme de 0,800 T. Calcule (a) o fluxo pela espira como uma função do tempo, (b) a fem induzida na espira, (c) a corrente induzida na espira para uma resistência de 1,00 Ω, (d) a potência fornecida pela espira e (e) o torque que deve ser exercido para girar a espira. Dica: Apresente seus resultados em função do tempo, note que é um gerador de corrente alternada (CA)

EXERCÍCIOS

Exercício 7

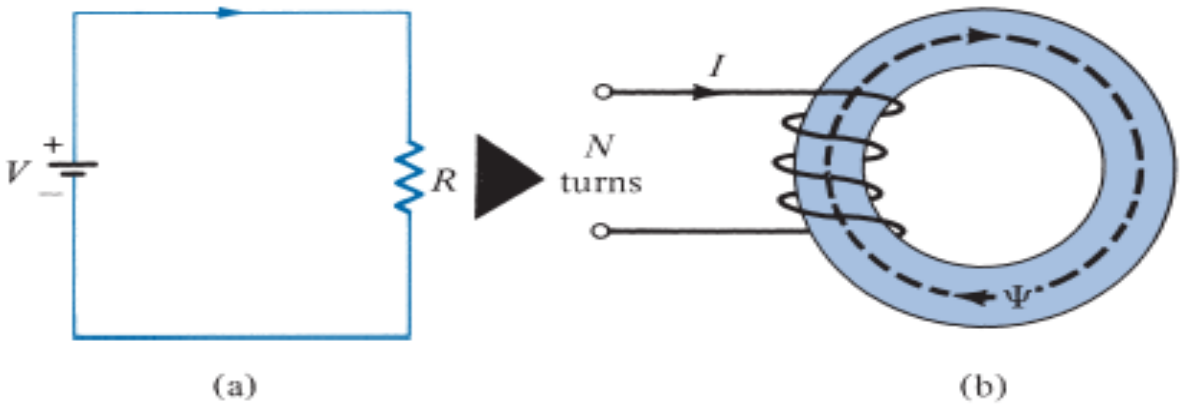
Serway-9-13: Uma espira de fio na forma de um retângulo de largura w e comprimento L e um fio longo e reto transportando uma corrente I está sobre uma mesa, como mostra a Figura P9.13(consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca). (a) Determine o fluxo magnético na espira devido à corrente I. (b) Suponha que a corrente esteja mudando com o tempo de acordo com $I = a + bt$, onde a e b são constantes. Determine a fem que é induzida na espira se b = 10,0 A/s, h = 1,00 cm, ω = 10,0 cm e L = 1,00 m. (c) Qual é a direção da corrente induzida no retângulo?

CIRCUITOS MAGNÉTICOS

- O conceito de circuitos magnéticos está baseado na resolução de alguns problemas de campo magnético utilizando a abordagem de circuitos elétricos

- Dispositivos magnéticos como toróides, transformadores, motores, geradores e relés podem ser considerados circuitos magnéticos

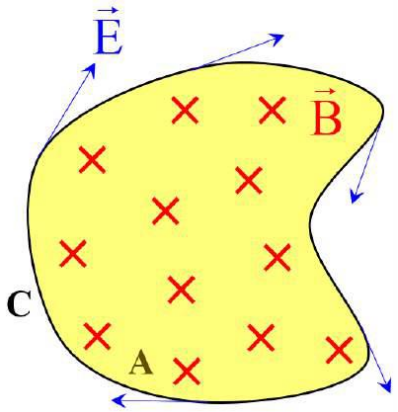
$$\mathcal{F} = \mathrm{NI} = \oint \vec{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathrm{l}}$$



Força magnetomotriz:

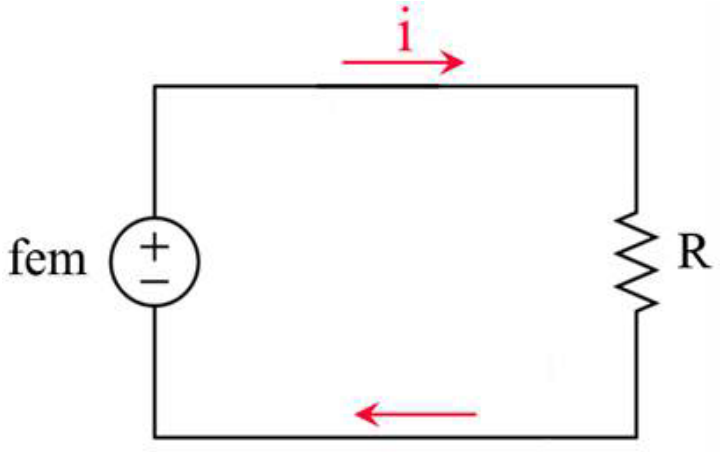
Em problemas de indução eletromagnética, tem-se:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \text{fem}$$



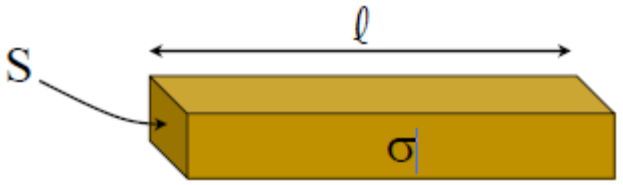
A força eletromotriz (fem, dada em volts) induz uma corrente num circuito elétrico.

Circuito equivalente:



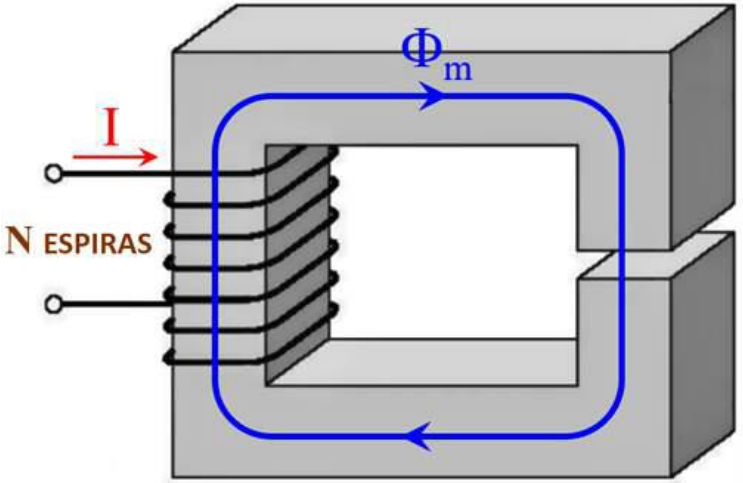
$$i = \frac{\text{fem}}{R}$$

R é a resistência total do circuito

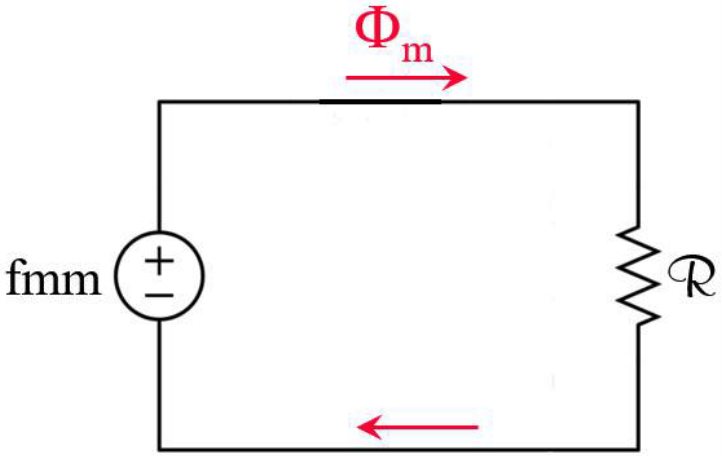


$$R = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}$$

Neste caso, tem-se: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{englobada} = NI \quad = fmm$

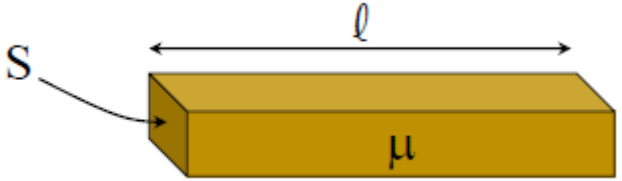


A força magnetomotriz (fmm, dada em ampère-espira) induz fluxo num circuito magnético.



$$\Phi_m = \frac{fmm}{\mathcal{R}}$$

$\mathcal{R}$ é a relutância magnética do circuito



$$\mathcal{R} = \frac{1}{\mu}\frac{l}{S}$$

As regras de soma de tensões e de combinações de resistências em série e paralelo também são válidas para as fmm e relutâncias. Portanto para n elementos de circuitos magnéticos em série:

$$\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = \cdots = \Phi_n$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 + \mathcal{F}_3 + \cdots + \mathcal{F}_n$$

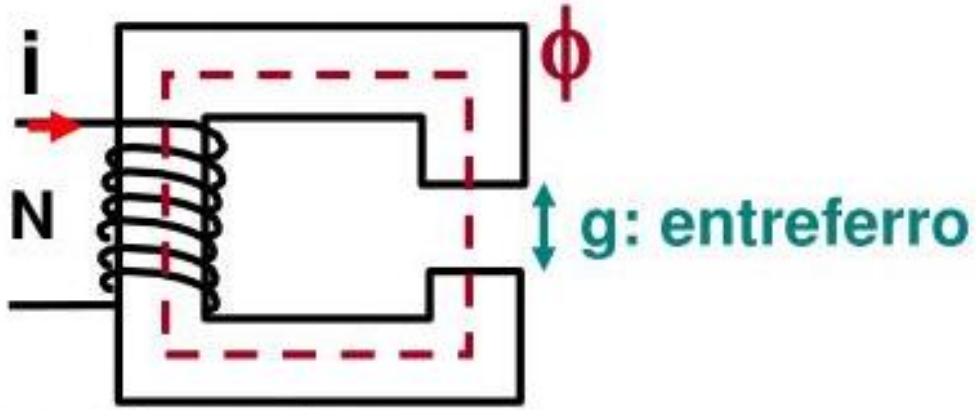
Em Paralelo

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \cdots + \Phi_n$$

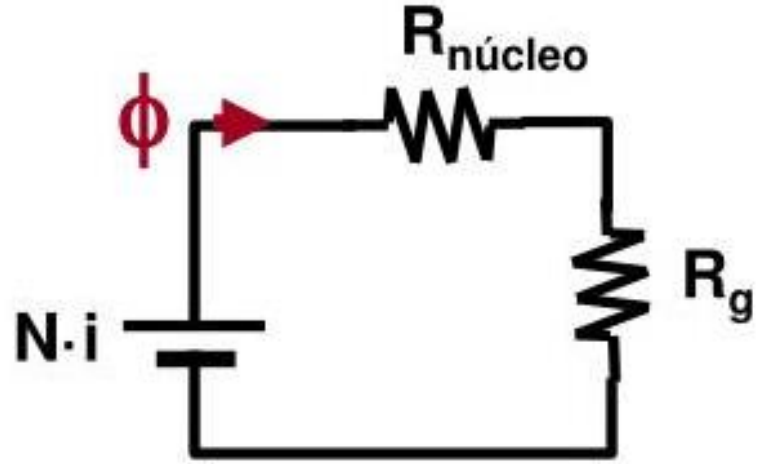
$$\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_3 = \cdots = \mathcal{F}_n$$

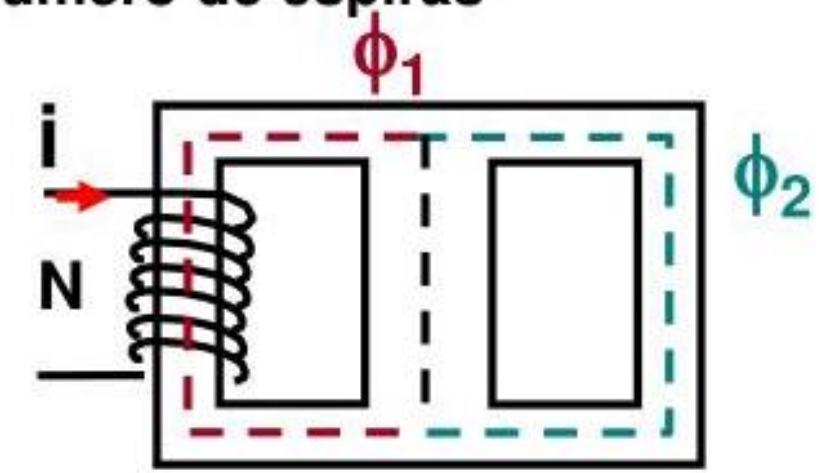
Diferenças:

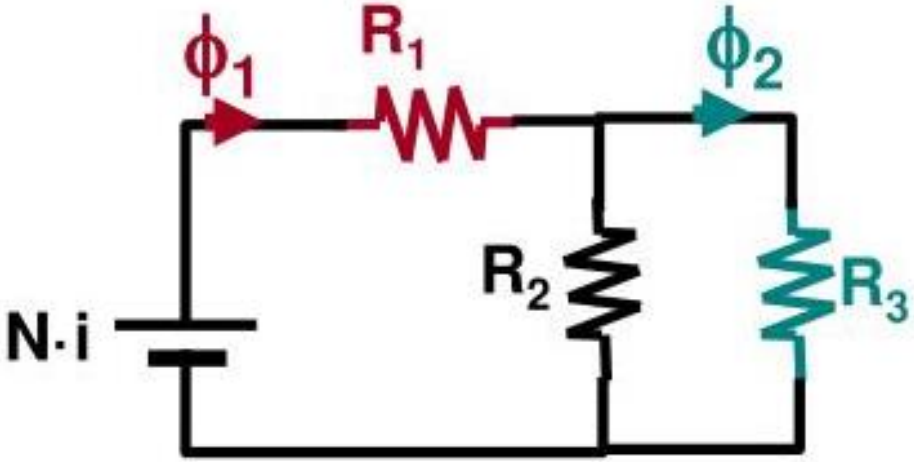
- O fluxo magnético não flui, já a corrente sim;
- A condutividade σ é independente de J, já μ varia com a densidade de fluxo (materiais não lineares)

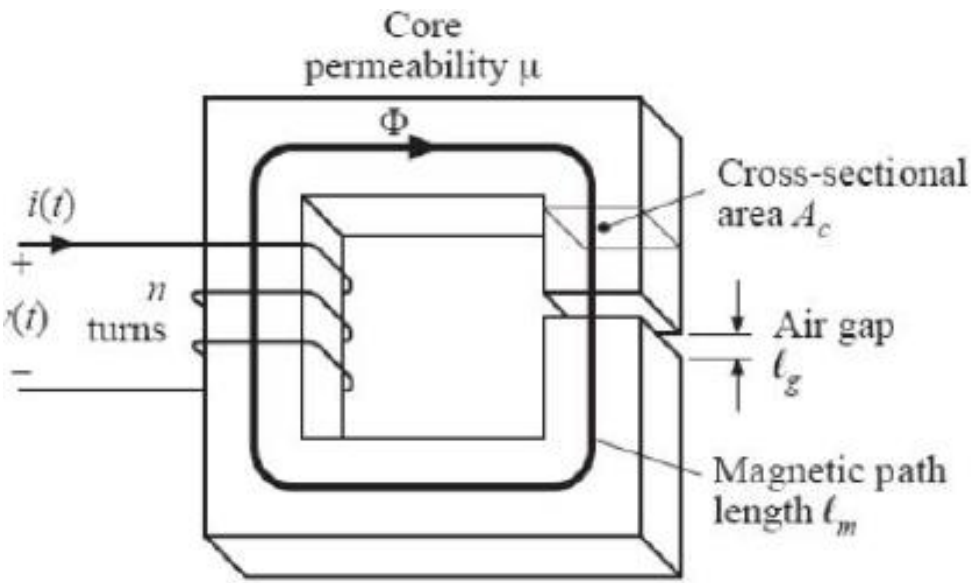


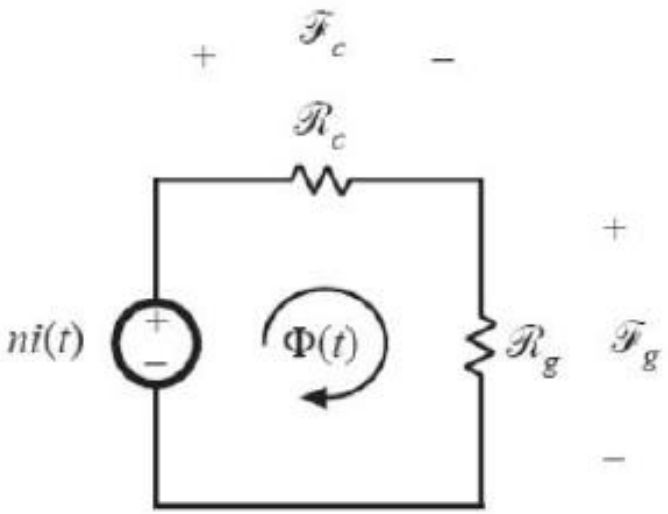
N: número de espiras











$$\mathcal{F}_c + \mathcal{F}_g = NI$$

$$\mathcal{R}_c\Phi + \mathcal{R}_g\Phi = \mathrm{NI}$$

$$(\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g)\Phi = \mathrm{NI}$$

$$\mathcal{R}_c = \frac{l_c}{\mu A_c}$$

$$\mathcal{R}_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_c}$$

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S11 – Materiais Magnéticos e Indução Magnética” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0